Міністерство освіти та науки України

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ

з дисципліни: «Програмування веб-застосувань»

Практична робота №5

Дизайн вебзастосунку за чіткими та нечіткими критеріями

Виконав:
Студент II курсу
групи ІП-56
Гончар І.В.

Перевірив:
Ковтунець О.В.

2026

1. **Мета роботи:**

Спроєктувати й застосувати візуальний дизайн (колірна схема, типографіка, композиція) до застосунку з практикумів 1-4. Частина вимог свого варіанта задана чітко (наприклад, конкретний колір чи мінімальний розмір шрифту), частина - нечітко (наприклад, «зробіть зручним і привабливим»). Нечітку вимогу потрібно самостійно інтерпретувати в конкретне дизайн-рішення і письмово обґрунтувати цей вибір.

2. **Хід виконання роботи**

Крок 1-7. Аналіз, вибір колірної схеми та типографіки:

Згідно з варіантом №4 було виписано чітку вимогу: кнопки фільтрів мають бути контрастного акцентного кольору з областю натискання мінімум 44×44px. Також визначено нечітку вимогу: «має виглядати як каталог, яким приємно гортати». Для виконання нечіткої вимоги було застосовано комплексний підхід: підібрано шрифтову пару з Google Fonts (грайливий 'Nunito' для створення ігрової атмосфери у заголовках та нейтральний 'Inter' для основного тексту) і налаштовано достатні відступи (whitespace) у картковому дизайні. Для заголовків h1, h2 та h3 було прописано чітку типографічну шкалу, що замінює дефолтні браузерні розміри та покращує візуальну ієрархію. Відповідне розгорнуте обґрунтування цих дизайн-рішень детально задокументовано у коментарях файлу style.css (рис. 1). Для виконання чіткої вимоги створено кнопку «Застосувати» висотою 44px з контрастним фіолетовим кольором (#7b2cbf).

```
/*
 * НЕЧІТКА ВИМОГА: "має виглядати як каталог, яким приємно гортати".
 * ОБҐРУНТУВАННЯ: Для досягнення цієї мети було обрано картковий дизайн з достатніми відступами,
 що дозволяє контенту "дихати" та полегшує візуальне сприйняття. Шрифтову пару підібрано на контрасті емоцій: грайливий,
 заокруглений 'Nunito' для заголовків задає атмосферу розваг та настільних ігор.
 Для основного тексту та правил використано нейтральний 'Inter', який забезпечує високу читабельність.
 Крім того, впроваджено чітку типографічну шкалу для заголовків, що формує правильну візуальну ієрархію сторінки.
 Світлий фон у поєднанні з яскравими акцентами створює сучасний та привабливий вигляд.
 */
h1, h2, h3 {
    font-family: 'Nunito', sans-serif;
    color: #2b1f3d;
    margin-top: 0;
}

/* Типографічна шкала для заголовків */
h1 {
    font-size: 2.5rem;
}

h2 {
    font-size: 1.75rem;
}

h3 {
    font-size: 1.25rem;
}

header {
    background-color: #7b2cbf;
    padding: 24px;
    color: white;
    text-align: center;
}

header h1 {
    margin-bottom: 16px;
    font-size: 2.2rem;
    color: white;
}
```

Рис. 1 — Обґрунтування нечітких вимог у коментарях CSS-файлу

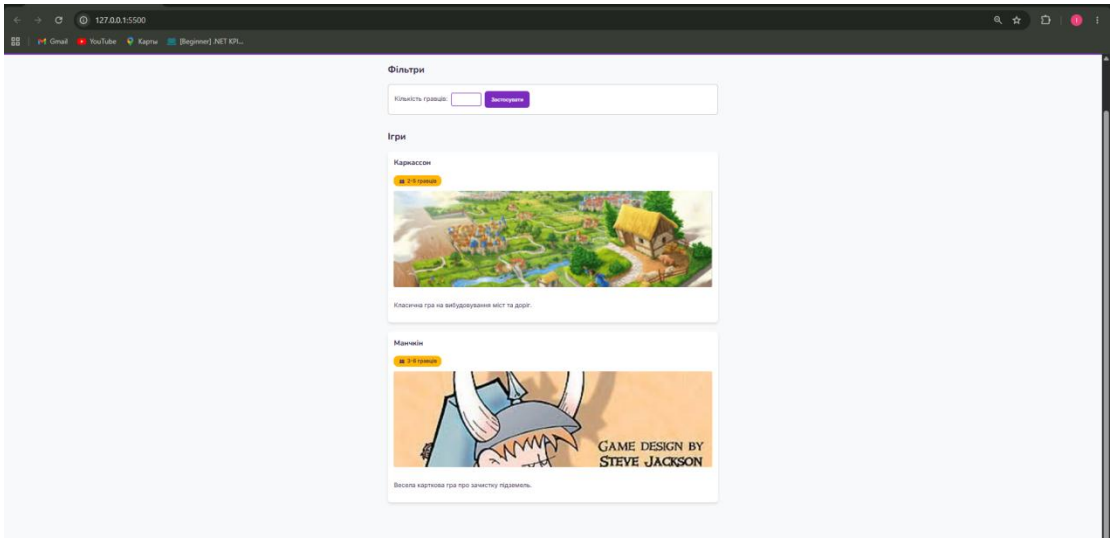


Рис. 2 — Застосування нового візуального дизайну до сторінки

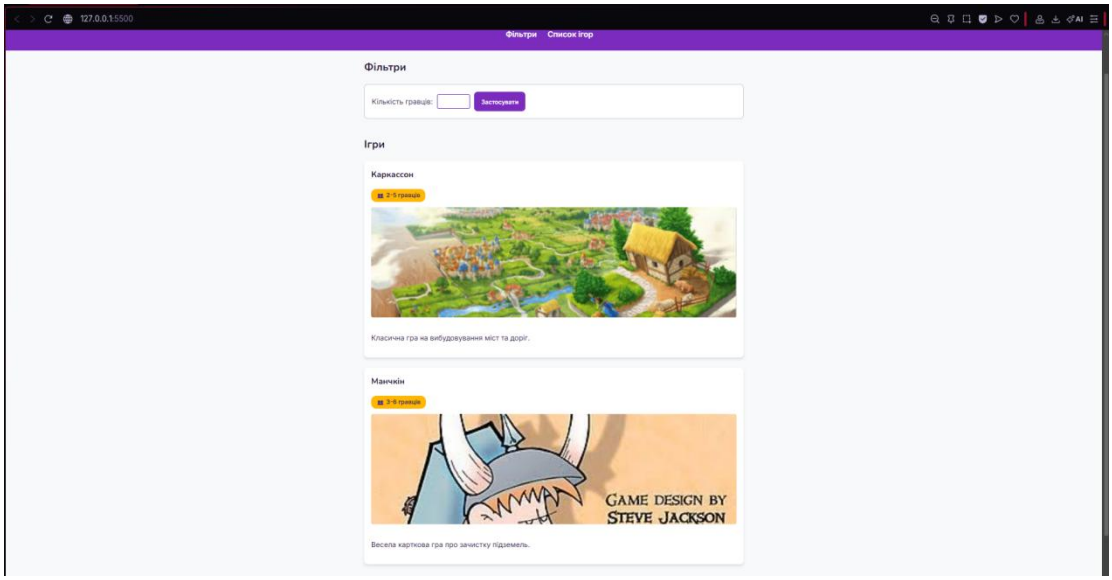


Рис. 3 — Застосування нового візуального дизайну (Opera GX)

Крок 8-9. Перевірка адаптивності та контрасту:

За допомогою інструмента перевірки цифрової доступності (DevTools) було проведено калібрування колірної палітри. Контраст білого тексту на фіолетовому фоні кнопки (рис. 4) успішно перевищує мінімально допустиме значення ($\geq 4.5:1$). Окрім цього, було виправлено недоліки контрастності навігаційних посилань (колір змінено на #FFFFFF) та тексту футера (колір змінено на #212529), які тепер повністю відповідають стандарту WCAG AA (рис. 5, 6). Також інструментально підтверджено достатній контраст темного тексту на фоні акцентного жовтого бейджа кількості гравців (рис. 7).

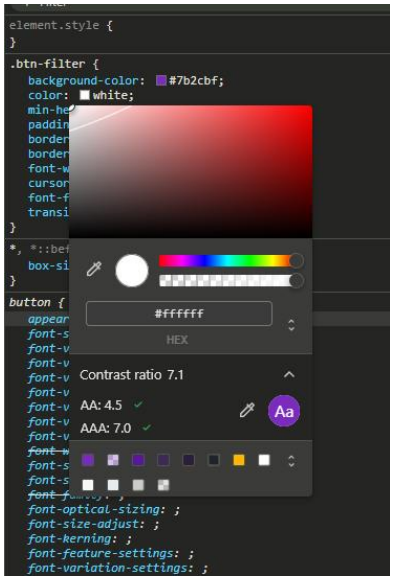


Рис. 4 — Перевірка контрастності кнопки фільтра за стандартом WCAG AA (Google Chrome)

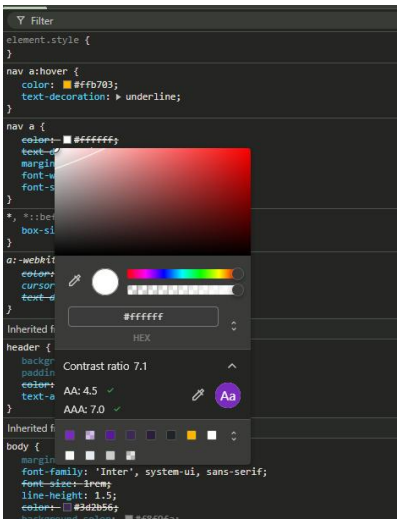


Рис. 5 — Перевірка контрастності навігаційних посилань за стандартом WCAG AA

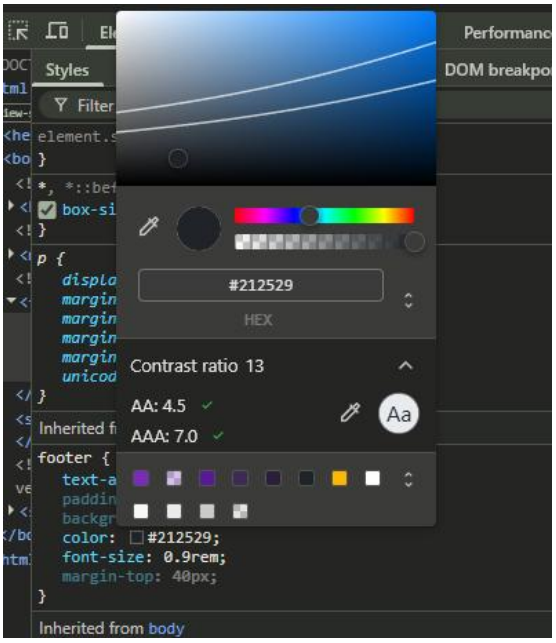


Рис. 6 —Перевірка контрастності тексту футера за стандартом WCAG AA

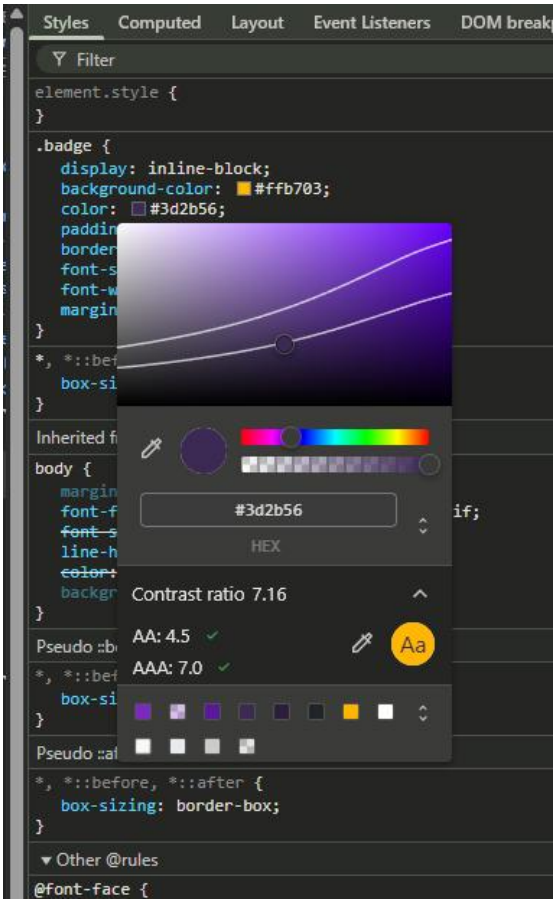


Рис. 7 — Перевірка контрастності бейджа з кількістю гравців за стандартом WCAG AA

Для забезпечення гнучкої адаптивної сітки (Responsive Web Design) було використано CSS Grid (display: grid). За допомогою медіа-запитів (@media) реалізовано автоматичне перелаштування карток ігор з двох колонок на одну при ширині екрана менше 768px, що забезпечує коректне відображення інтерфейсу на мобільних пристроях. Перевірку збереження адаптивності макета проведено за допомогою Device Toolbar у браузері на трьох різних breakpoint'ах (десктоп, планшет, мобільний телефон).

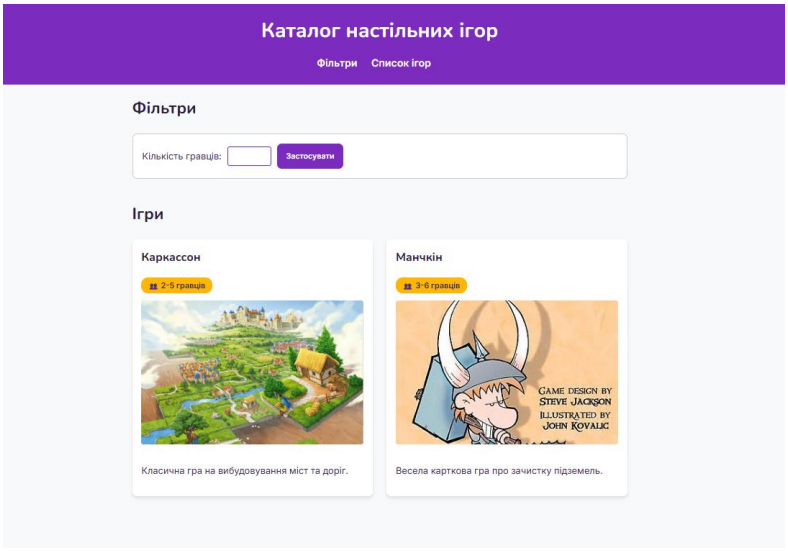


Рис. 8 — Адаптивність макета на десктопі

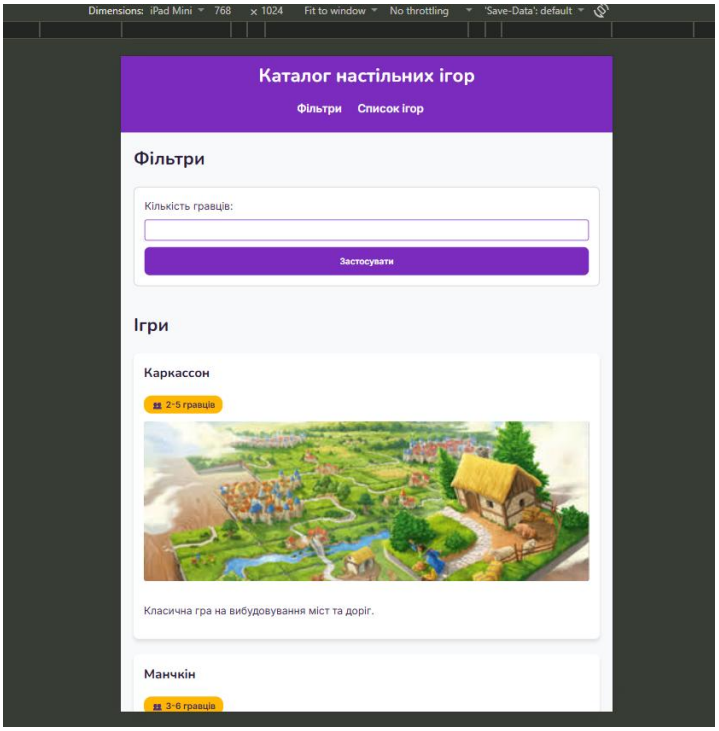


Рис. 9 — Адаптивність макета на планшеті

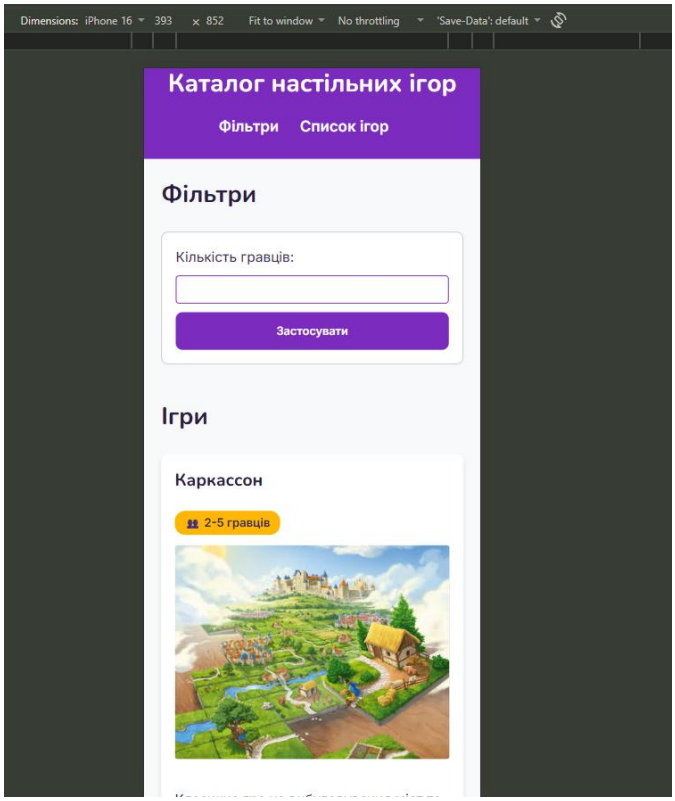


Рис. 10 — Адаптивність макета на мобільному пристрої

Крок 10. Збереження змін:

Усі фінальні зміни дизайну зафіксовано системою контролю версій Git з описовим повідомленням та відправлено до віддаленого репозиторію на GitHub. Оновлений стан репозиторію наведено нижче **(рис. 11)**.

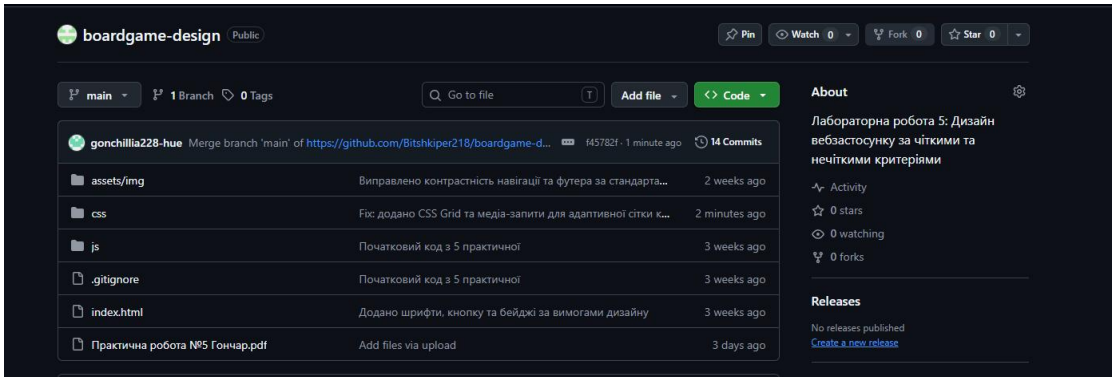


Рис. 11 — Оновлений проєкт у віддаленому репозиторії на GitHub

Посилання на репозиторій:

https://github.com/Bitshkiper218/boardgame-design

Висновок:

Під час доопрацювання практичної роботи №5 було успішно виправлено всі зауваження щодо візуального дизайну та цифрової доступності вебзастосунку. Розширено та задокументовано обґрунтування нечіткої вимоги («має виглядати як каталог, яким приємно гортати»), впроваджено фіксовану типографічну шкалу для заголовків (h1-h3). За допомогою інструментального контролю в DevTools відкалібровано кольори акцентної кнопки, навігаційних посилань, футера та жовтих бейджів для повної відповідності нормам контрастності WCAG AA (>4.5:1). Гнучка адаптивність дизайну реалізована за допомогою CSS Grid та медіа-запитів (@media), що забезпечує коректне перелаштування карток з двох колонок на одну на планшетах та мобільних пристроях (перевірено на трьох breakpoint'ax). Усі фінальні зміни зафіксовано у системі контролю версій Git.